

任务二 代码编写指南

折线图编写步骤

导入绘图库，设置中文正常显示。

新建两个列表，分别存放星期名称和每日阅读时长。

设置画布大小。

绘制折线图，设置标记点、线条颜色和粗细。

添加图表标题、坐标轴名称，设置纵轴范围。

添加横向网格虚线美化图表。

在每个数据点上方标注对应数值。

展示生成图表。

折线图 完整代码

python

运行

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['WenQuanYi Zen Hei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

week = ['周一','周二','周三','周四','周五','周六','周日']
read_time = [25, 20, 15, 20, 30, 60, 50]

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(week, read_time, marker='o', linestyle='-',
         color='darkorange', linewidth=2, markersize=8)

plt.title('一周每日课外阅读时长变化折线图', fontsize=15)
plt.xlabel('星期', fontsize=12)
plt.ylabel('阅读时长', fontsize=12)
plt.ylim(0, 70)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
for i in range(len(week)):
    plt.text(i, read_time[i] + 1, str(read_time[i]), ha='center')
```

plt.show()

箱线图编写步骤

导入绘图库，设置中文正常显示。

新建列表存放一周阅读时长数据。

设置画布大小。

绘制箱线图，开启填充并设置箱体颜色。

添加图表标题、纵轴名称和横轴标签。

添加横向网格虚线。

展示生成图表。

箱线图 完整代码

```
python
运行
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['WenQuanYi Zen Hei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

read_time = [25, 20, 15, 20, 30, 50, 60]

plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.boxplot(read_time, patch_artist=True,
            boxprops={'facecolor':'lightblue'})

plt.title('一周课外阅读时长分布箱线图', fontsize=15)
plt.ylabel('阅读时长', fontsize=12)
plt.xticks([1], ['一周阅读时长'])
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

plt.show()
```